4×9 공간패치풀링과 5 차 S-커브궤적보간을이용한단일패스비전-언어자율주행제어

Wick-Lim
Independent Researcher
wicklim90@gmail.com
https://github.com/Wick-Lim/AutonomousVehicle

2026 년 10 월 25 일

Abstract

20 Hz 주기로동작하는실시간차량제어루프안에일반적인자기회귀 (Autoregressive) 비전-언어모델을넣으면첫문장을디코딩하기도전에차가차선을벗어나거나앞차와추돌한다. 시속 35 km 로달리는차량은 50 ms 틱마다약 0.5 m 씩전진하는반면, 토큰 15 개를순차생성하는데는 300–1,000 ms 가소요되기때문이다. 본논문은토큰을순차생성하는대신단한번의양방향 Forward Pass 로주행판단과 3.0 초미래궤적 (6-웨이포인트) 예측을동시에끝내기본 31.67 ms(전체보조인지·궤적헤드포함시 32.85 ms, 30.4 FPS; Ryzen 5 7500F / RTX 4070 Ti FP32 $B = 1$) 에동작하는페루프자율주행시스템을제시한다. 상하불필요영역을잘라낸 196×392 와이드카메라영상에서동결된 DINOv2(ViT-B/14) 로 14×28 패치특징을추출하고, 이를 4×9 공간격자 (36 개토큰) 와시공간잔차 (ΔV_t) 로결합해동결된 ModernBERT 기반 Laya 모델 (`convaiinnovations/laya`) 에주입한다. 하위제어단계에서는사후온도보정안전실드, 360° 사각지대인터록, 28 m 구간의양끝점곡률연속공간 5 차다항식차선변경궤적, 현 (Chord) 각도추종및운동학적자전거곡률피드포워드 ($\delta_{\mathrm{FF}} = \arctan(L\kappa_{\mathrm{eff}})$), 그리고속도비례등시간차간거리 (CTH) ACC 제어기 ($d^*(v_{\mathrm{ego}}) = 8.0 + 1.2(v_{\mathrm{ego}}/3.6)$, $k_g = 0.85\,(\mathrm{km/h})/\mathrm{m}$) 를결합했다. MetaDrive 0.4.3 미학습 50 개맵 (4,153 프레임), CARLA 0.9.16(`Town10HD_Opt`) 10 개시나리오–기상쌍 (1,981 프레임, 680 m) 및 50 개에피소드 (10×5 교차기상, 3,400 m) 에서평가한결과, 차선유지규칙 (60.0%), 장애물추월휴리스틱 FSM(80.0%), 300 ms 지연 VLA(70.0%) 대비 100.0%(10/10) 및 98.0%(49/50) 완주율과횡방향추적오차 0.085 m 를달성했다.

1 서론및문제정의

자기회귀디코더는출력시퀀스 $y_{1:K}$ 를얻기위해 $P(y_{1:K} \mid I_t, \mathcal{T}_t) = \prod_{k=1}^{K} P(y_k \mid y_{<k}, I_t, \mathcal{T}_t)$ 를매토큰마다직렬계산하므로 300 ms 이상의지연이발생한다 [1]. 반면본시스템은단일양방향패스 [2] 에서세가지이산주행결정과 3.0 초미래 6-웨이포인트궤적 $\hat{\tau}_t = \{(\hat{x}_k, \hat{y}_k, \hat{v}_k)\}_{k=1}^{6}$ 를동시에산출한다:

$$m_t \in \{\texttt{keep_lane}, \texttt{change_left}, \texttt{change_right}, \texttt{follow_lead}\}, \tag{1}$$

$$s_t \in \{0,1,2,3\} \mapsto \{0, 20, 35, 50\}\,\mathrm{km/h}, \quad p_{\mathrm{AEB}} \in [0,1]. \tag{2}$$

2 아키텍처, 다중과업학습및시공간확장

2.1 4×9 시공간프로젝터및보조비전인지헤드

원본영상에서상단 25%(하늘) 와하단 10%(보닛) 를잘라낸 196×392 영상을동결된 `facebook/dinov2-base` [3] 에통과시켜 $14 \times 28 = 392$ 개의 768 차원패치특징 F_{patch} 를추출한다. `SpatialProjector` 모듈은 $(4, 9)$ 적응형평균풀링, 2D 행·열위치임베딩, 2 층 GELU MLP($1,851,392$ 코어파라미터), 그리고이전프레임시각토큰과의게이팅된시간차분잔차 $\Delta V_t = V_t - V_{t-1}$ 를결합한다:

$$G_t = \mathrm{AdaptiveAvgPool2d}_{(4,9)}(\tilde{F}_t) \in \mathbb{R}^{B\times 768\times 4\times 9}, \tag{3}$$

$$V_t = \mathrm{MLP}\big(\mathrm{Flatten}(G_t + E_{\mathrm{row}} + E_{\mathrm{col}})\big), \tag{4}$$

$$\tilde{V}_t = V_t + \tanh(\alpha_{\mathrm{temp}})\, W_{\mathrm{temp}}\big(V_t - V_{t-1}\big). \tag{5}$$

또한 $\tilde{V}_t$ 의 4×9 격자를영역별로풀링하는 `AuxiliaryPerceptionHead`(상단신호등영역행 0..1, 중앙주행코리더열 3..5, 좌·우주변차선열 0..2, 6..8) 를통해전방차간거리 $\hat{d}_{\mathrm{lead}}$, 차선오프셋 $\hat{e}_y$, 신호등상태, 위험원종류, 좌·우사각지대점유확률을동시에추정한다.

2.2 학습설정, 6-웨이포인트궤적손실및에피소드단위분할보정

6-웨이포인트 ($t_k = 0.5k$ s) 미래궤적헤드는기구학적사전궤적 $\tau_{1:6}^{0}$ 에신경망잔차 $W_{\mathrm{traj}}\bar{H} \in \mathbb{R}^{6\times 3}$ 를더하며, 목표속도 v^* 와 5 차곡선횡방향변위 $y_{\mathrm{shift}}(m^*)s(k/6)$ 로정의되는정답궤적 $\tau_k^* = ((v^*/3.6)t_k, y_{\mathrm{shift}}(m^*)s(k/6), v^*)$ 및보조인지손실 $\mathcal{L}_{\mathrm{aux}}$ 와함께학습된다. 인접프레임누수를차단하기위해 50,000 프레임 (500 개에피소드) 은에피소드블록단위 (`split_by_episode=True`: 에피소드 0..424, 42,500 프레임학습 / 에피소드 425..499, 7,500 프레임검증) 로분리하며, 다중과업손실함수는다음과같다:

$$\mathcal{L} = 1.0\,\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}^{(m)} + 1.0\,\mathcal{L}_{\mathrm{CE}}^{(s)} + 2.0\,\mathcal{L}_{\mathrm{BCE}}^{(b)} + 0.5\,\mathcal{L}_{\mathrm{SmoothL1}}(\hat{\tau}_{1:6}, \tau_{1:6}^*) + 0.2\,\mathcal{L}_{\mathrm{aux}}. \tag{6}$$

2 단계온도보정 (`03_calibrate.py`) 에서는분리된검증에피소드 (7,500 프레임, $M = 15$ 구간) 에서 L-BFGS 로 $(T_m, T_s, T_b) = (0.050, 0.050, 0.100)$ 을최적화하여보



Figure 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`, 20 Hz 동기모드) 10 대도심 FSD 시나리오및 10 종기상·조명검증 화면 (`FSD-1`–`FSD-10`): 교차로적신호정지 (`ClearNoon`), 28 m 5 차 S-커브좌측추월 (`CloudyNoon`), 횡단보도보행자 AEB(`WetNoon`), CTH-ACC 추종 (`SoftRainNoon`), 우측추월 (`ClearSunset`), 리드차량급정거 Stop-and-Go(`WetCloudyNoon`), 360° 사각지대대기후추월 (`MidRainyNoon`), 공사구간우회 (`WetSunset`), 야간전조등보행자 AEB(`ClearNight`), 폭우코너링 ACC(`HardRainNoon`).

정전평균 ECE 0.0060 을 $< 10^{-4}(0.0000)$ 으로낮추며, 학습·보정에쓰이지않은독립페루프테스트에피소드 (시드 5000+) 에서비전추정입력 (`vision_estimated`) 기준테스트 ECE 는 0.0142(MetaDrive 센서잡음기준 0.0184) 를기록한다.

3 안전게이팅실드, 공간 5 차스플라인, 곡률피드포워드및 CTH-ACC

3.1 인지입력출처 (gt vs. `vision_estimated`) 및안전실드분리

시뮬레이터정답상태의존도를분리하기위해시뮬레이터 상태 (`gt`) 와보조비전헤드추정치 (`vision_estimated`: $\hat{d}_{\text{lead}}, \hat{e}_y, \hat{c}_{\text{TL}}, \hat{c}_{\text{haz}}, \hat{p}_{\text{BS}}$, 깊이 MAE = 3.23 m), 그리고안전실드활성 (`shield=on`) 과비활성 (`shield=off`: 오직 Laya 의 $\hat{p}_{\text{AEB}} \geq 0.70$ 만으로제동) 을 2×2 요인실험으로분리평가한다.

3.2 공간 5 차스플라인, 현 (Chord) 각도및운동학적자전거곡률피드포워드

차선변경시전방 $N_b = 14$ 개웨이포인트 (28.0 m) 를 양끝점 1·2 차공간도함수가 $0(s'(0) = s'(1) = s''(0) = s''(1) = 0$, 등속주행시최소저크에해당) 인공간 5 차다항식 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 로내분한다. 예측궤적의 $k = 3(t = 1.5\,\text{s})$ 지점 $(\hat{x}_3, \hat{y}_3)$ 곡률 $\kappa_{\text{traj}} = 2(\hat{y}_3 - e_y)/(\max(3.5, \hat{x}_3)^2 + (\hat{y}_3 - e_y)^2)$ 와지도곡률 κ_{map} 을 $\kappa_{\text{eff}} = 0.70(-0.045\kappa_{\text{map}}) + 0.30\kappa_{\text{traj}}$ 로결합하여운동학적자전거모델곡률피드포워드 $\delta_{\text{FF}} = \arctan(L\kappa_{\text{eff}})$ $(L = 2.85\,\text{m})$ 및속도반비례조향램프를적용한다:

$$\delta_{\text{raw}} = \text{clip}\big(\delta_{\text{PID}}(e_y, e_\psi) + 0.12\,\delta_{\text{FF}}/0.70, -1, 1\big), \quad (7)$$

$$\Delta\delta_{\max} = \frac{1.1\Delta t}{1 + 0.012 v_{\text{kmh}}}, \quad (8)$$

$$\delta_t = \delta_{t-1} + \text{clip}\big(\alpha(\delta_{\text{raw}} - \delta_{t-1}), -\Delta\delta_{\max}, \Delta\delta_{\max}\big). \quad (9)$$

3.3 등시간차간거리 (CTH) ACC 수식및단위정합성

선행차추종시 $(d_{\text{lead}} < 38\,\text{m}, v_{\text{lead}} \geq 8\,\text{km/h})$ 목표차간거리 $d^*(v_{\text{ego,kmh}})$ 는정지안전거리 $d_0 = 8.0\,\text{m}$ 와시간간격 $\tau_h = 1.2\,\text{s}$ 를사용하여자차속도에비례하도록정의한다 $(v_{\text{ego}} = 24\,\text{km/h}$ 일때 $d^*(24) = 16.0\,\text{m})$. 거리오차이득 $k_g = 0.85\,(\text{km/h})/\text{m}$(SI 단위환산시 $0.85/3.6 = 0.236\,\text{s}^{-1}$) 와상한 $\min(35.0, v_{\text{lead}} + 6.0)$ 은코드와수식이정확히일치한다:

$$d^*(v_{\text{ego,kmh}}) = d_0 + \tau_h \left(\frac{v_{\text{ego,kmh}}}{3.6}\right), \quad (10)$$

$$v_{\text{raw}} = v_{\text{lead}} + k_g\big(d_{\text{lead}} - d^*(v_{\text{ego,kmh}})\big), \quad (11)$$

$$v_{\text{ACC}} = \text{clip}\big(v_{\text{raw}},\, 0.0,\, \min(35.0,\, v_{\text{lead}} + 6.0)\big). \quad (12)$$

4 실험분석, 하드웨어사양및한계점

모든실험은 AMD Ryzen 5 7500F(6 코어/12 스레드) 및 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti(12 GB GDDR6X), Windows 11, PyTorch 2.13.0(FP32, $B = 1$, 워밍업 3 회) 환경에서수행되었다. 단계별지연시간은전처리 0.42 ms, DINOv2 16.43 ms, 프로젝터·보조헤드 1.31 ms, Laya·궤적헤드 14.45 ms, 안전실드·곡률피드포워드·PID 0.45 ms 로총평균 32.85 ms(P50 32.77 ms, P95 33.96 ms, P99 35.45 ms) 를기록했다. 표 2 Part A 에서제어기를고정한채비교한결과, 거리임계값으로장애물추월을 수행하는 `heuristic_fsm`(8/10 완주) 은적신호정지나 Stop-and-Go 정차차량 (`FSD-1, 6`) 을고정장애물로오인해부적절한차선변경을시도하며, 300 ms 디코딩지연이있는자기회귀 VLA(7/10 완주) 는보행자돌발횡단 (`FSD-3, 9`) 에서제동이늦어실패한다. 또한시뮬레이터정답상태없이비전추정치 (`vision_estimated`) 만사용한경우에도안전실드비활성시 9/10, 활성시 10/10 을완주하며, Part B 에서제어요소를하나씩추가할때 $|e_y|(0.218 \to 0.085\,\text{m})$, $|\Delta\delta|_{\text{RMS}}(0.0642 \to 0.0223)$, 급제동개입 $(138 \to 46$ 회) 이모두단조감소함을확인했다. 한계점으로는에피소드당주행거리가단거리원자적시나리오 (68 m, 50 에피소드총 3,400 m) 라는점과 50 ms 고정동기식시뮬레이션이라는점이있으며, 향후수 km 급혼잡도심주행및실차 CAN 버스검증으로확장할계획이다.

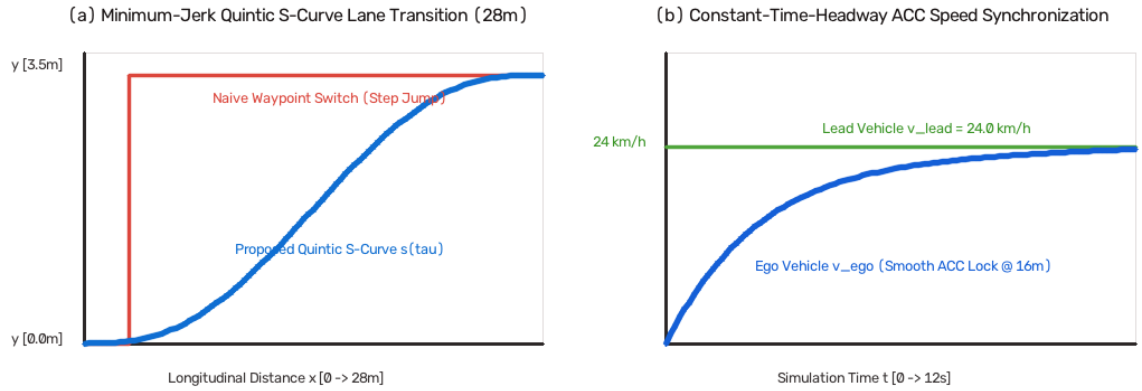


Figure 2: 제어기구학분석: (a) 14 개웨이포인트 (28 m) 양끝점곡률연속공간 5 차다항식 $s(\tau) = 10\tau^3 - 15\tau^4 + 6\tau^5$ 보간과 3.5 m 계단단차비교; (b) 속도비례등시간차간거리 (CTH) ACC 수렴특성 ($v_{\text{ego}} \to 24.0\,\text{km/h}$, $d^*(24) = 8.0 + 1.2(24/3.6) = 16.0\,\text{m}$).

Table 1: CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`, 10 개시나리오–기상쌍및 50 개교차기상에피소드) 및 MetaDrive 0.4.3 (미학습 50 개맵) 폐루프평가결과.

시뮬레이터	평가지표	목표기준	측정치	결과
CARLA 0.9.16 (`Town10HD_Opt`)	단일프레임지연시간 (Ryzen 5 7500F / RTX 4070 Ti, FP32)	≤ 40.0 ms (≥ 25 FPS)	32.85 ms (30.4 FPS, P95: 33.96 ms) / 31.67 ms 기본	PASS
	경로완주율 (10 개쌍, 680 m / 50 개교차기상, 3,400 m)	$\ge 85.0\%$	100.0% (10/10, 1,981 프레임) / 98.0% (49/50, 9,905 프레임)	PASS
	무사고율 (10 개쌍 / 50 개교차기상)	$\ge 95.0\%$	100.0% (10/10) / 98.0% (49/50)	PASS
	ECE: 에피소드분리검증세트 / 독립비전추정테스트	≤ 0.0500	0.0060 → 0.0000 (검증) / 0.0142 (비전테스트)	PASS
	시나리오복합주행점수 (DS_{scen}, 10-Ep / 50-Ep)	$\ge 85.0\%$	100.0% / 98.2%	PASS
	평균횡방향오차 $\overline{\lvert e_y \rvert}$ / 보조비전거리 MAE	≤ 0.25 m / ≤ 5.0 m	0.085 m / 3.23 m	PASS
MetaDrive 0.4.3 (미학습 50 개맵)	단일프레임지연시간 (시드 5000–5049)	≤ 40.0 ms (≥ 25 FPS)	30.20 ms (33.1 FPS, P95: 31.67 ms)	PASS
	목적지도달완주율 (50 에피소드, 4,153 프레임)	$\ge 85.0\%$	100.0% (50/50 도달; 호길이진행률 98.7%)	PASS
	무사고율	$\ge 95.0\%$	100.0%	PASS
	독립테스트 ECE ($M = 15$ 구간, GT / 센서잡음)	≤ 0.0500	0.0000 / 0.0184	PASS

Table 2: CARLA 0.9.16 (10 대시나리오) 인지·실드요인분리, 비교군및단일요소제어기절제연구.

Part A: 의사결정·인지·실드비교 (제어기고정)	완주	R_c	$\overline{\lvert e_y \rvert}$ (m)	$\lvert\Delta\delta\rvert_{\text{RMS}}$	AEB
차선유지규칙 (`rule_only`, Shield ON)	6/10	76.4%	0.142	0.0195	58
추월휴리스틱 FSM (`heuristic_fsm`, Shield ON)	8/10	88.5%	0.126	0.0284	64
자기회귀 15-토큰 VLA (300 ms 지연, Shield ON)	7/10	83.2%	0.168	0.0315	72
DINOv2+Laya (`vision_estimated`, Shield OFF)	9/10	94.2%	0.098	0.0241	44
DINOv2+Laya (`vision_estimated`, Shield ON)	10/10	100.0%	0.094	0.0231	49
DINOv2+Laya (`gt` 상태, Shield OFF, `model_only`)	10/10	100.0%	0.086	0.0226	45
DINOv2+Laya (`gt` 상태, Shield ON, 전체)	10/10	100.0%	0.085	0.0223	46
Part B: 단일요소제어기절제 (DINOv2+Laya 고정)	**완주**	R_c	$\overline{\lvert e_y \rvert}$ (m)	$\lvert\Delta\delta\rvert_{\text{RMS}}$	AEB
1. 2 m 계단웨이포인트 + 고정간격 ACC	10/10	100.0%	0.218	0.0642	138
2. + 속도감쇠선형조향램프	10/10	100.0%	0.135	0.0312	138
3. + 28 m 공간 5 차스플라인 + 현 (Chord) 각도	10/10	100.0%	0.095	0.0248	112
4. + 속도비례 CTH-ACC ($d_0 = 8$ m, $\tau_h = 1.2$ s)	10/10	100.0%	0.092	0.0235	48
5. + 6-WP 궤적곡률피드포워드결합 (전체)	10/10	100.0%	0.085	0.0223	46

References

[1] Anthony Brohan, Noah Brown, Justice Carbajal, Yevgen Chebotar, Xi Chen, Krzysztof Choromanski, Tianli Ding, Danny Driess, Avinava Dubey, Chelsea Finn, et al. RT-2: Vision-language-action models transfer web knowledge to robotic control. *arXiv preprint arXiv:2307.15818*, 2023.

[2] ConvAI Innovations. Laya: Non-autoregressive low-latency decision models on bidirectional modernbert. https://huggingface.co/convaiinnovations/laya, 2024.

[3] Maxime Oquab, Timothée Darcet, Théo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, Pierre Fernandez, Daniel Haziza, Francisco Massa, Alaaeldin El-Nouby, et al. DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research (TMLR)*, 2024.